

Laporan Analisis Image Enhancement

Nama: Hadyan Althaf Baswara

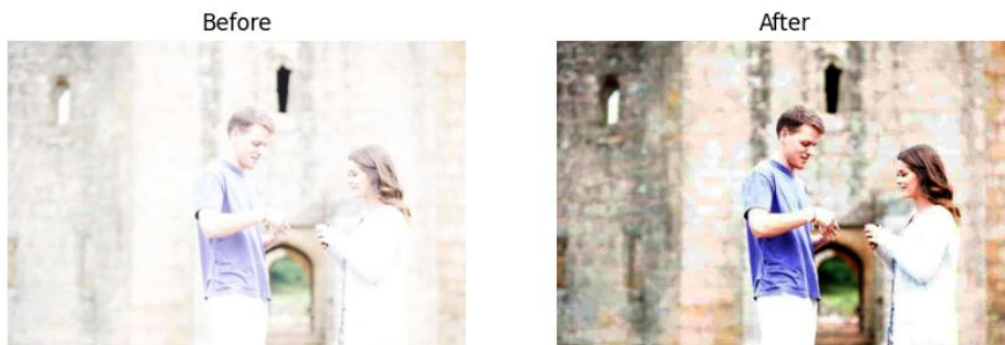
NIM: 25/559377/PA/23527

PCD Assignment 02

1. Citra Overexposed (Gamma Correction)

Citra before menunjukkan sepasang pria dan wanita yang sedang berdiri di depan reruntuhan bangunan tua, namun hampir seluruh bagian citra terlihat pucat seolah tertutup kabut putih. Baju biru yang dikenakan pria terlihat memudar, sedangkan tembok reruntuhan di belakang mereka nyaris tidak terlihat teksturnya karena tertutup warna putih yang berlebihan, sehingga kesannya seperti diambil saat cahaya matahari menyorot langsung ke arah lensa kamera.

Setelah diterapkan gamma correction dengan nilai gamma 5.0, citra menjadi lebih enak dilihat karena warna aslinya kembali muncul. Tembok bata reruntuhan yang sebelumnya putih polos kini terlihat jelas susunan batunya, warna baju biru pria juga terlihat lebih pekat, dan pepohonan hijau di balik lengkungan bangunan yang sebelumnya nyaris tidak terlihat kini mulai tampak. Dengan kata lain, detail-detail yang sebelumnya tertutup cahaya berlebih berhasil dimunculkan kembali.



2. Citra Underexposed (Gamma Correction)

Citra before mengambil suasana gang sempit pada malam hari dengan lampu-lampu neon berwarna-warni (oranye, kuning, biru) di ujung gang, serta seseorang yang sedang berjalan di tengahnya. Permasalahannya, seluruh dinding gang di sisi kanan dan kiri serta bagian atas citra terlihat sangat gelap sehingga detail tembok, termasuk jendela berterali dan pipa-pipa yang menempel di dinding, sama sekali tidak terlihat dan hanya tampak hitam polos.

Setelah diterapkan gamma correction dengan nilai gamma 0.5, bagian yang gelap tersebut berhasil diangkat kecerahannya. Jendela berterali besi di dinding sebelah kiri kini mulai terlihat, begitu pula pipa dan kabel yang menempel di permukaan tembok, sementara siluet orang yang berjalan di gang tersebut menjadi lebih jelas. Warna-warna neon di ujung gang tetap menjadi pusat perhatian, tetapi kini tidak lagi tenggelam oleh gelapnya area sekitar.

Before



After



3. Citra Blur (Laplacian Sharpening)

Citra ini menampilkan suasana malam di sebuah persimpangan yang menyerupai Shibuya, dengan banyak orang yang sedang menyeberang di zebra cross serta latar belakang lampu-lampu kota dan efek bokeh berwarna-warni. Permasalahannya, keseluruhan citra ini terlihat buram sehingga siluet orang-orang yang menyeberang menjadi kabur dan sulit dibedakan satu sama lain, begitu pula garis zebra cross yang terlihat tidak jelas.

Setelah diproses menggunakan Laplacian sharpening, citra terlihat sedikit lebih tajam dibandingkan sebelumnya, terutama pada bagian tepi siluet orang-orang yang menyeberang dan titik-titik bokeh lampu di latar belakang. Meskipun demikian, kondisi blur pada citra secara keseluruhan belum sepenuhnya hilang, karena metode ini hanya mempertegas tepi objek dan tidak benar-benar mengembalikan ketajaman citra seperti kondisi aslinya.

Before



After



4. Citra Low Contrast (CLAHE)

Citra ini merupakan citra grayscale wajah seorang pria berambut panjang. Pada kondisi awal, citra terlihat pucat secara keseluruhan karena wajah dan rambutnya hampir memiliki warna abu-abu yang sama, sehingga detail wajah seperti mata, alis, dan garis rambut sulit dibedakan akibat tampilan yang terlalu terang merata (washed out).

Setelah diproses menggunakan CLAHE, tingkat kontrasnya terlihat berbeda secara signifikan. Alis dan mata terlihat lebih tegas kegelapannya, tekstur rambut yang sebelumnya hanya tampak sebagai blok putih polos kini terlihat helai-helainya, dan garis wajah secara keseluruhan menjadi lebih hidup dan tidak lagi terlihat pucat.



5. Citra dengan Salt-and-Pepper Noise (Median Filter)

Citra before menampilkan dua botol atau labu kaca yang menyerupai peralatan laboratorium, tetapi seluruh permukaannya dipenuhi bintik-bintik hitam putih menyerupai taburan garam dan merica, sehingga permukaan kaca yang seharusnya mulus terlihat kotor dan berbintik.

Setelah diterapkan median filter, bintik-bintik noise tersebut hilang hampir seluruhnya dan permukaan kaca botol kembali terlihat mulus. Pantulan cahaya pada badan kaca yang sebelumnya tertutup noise kini terlihat jelas kembali, sehingga bentuk botol menjadi lebih mudah dikenali karena tidak lagi terganggu oleh titik-titik hitam putih yang acak.



6. Citra dengan General/Grain Noise (Mean Filter)

Citra ini menampilkan sofa dengan dua bantal, satu berwarna polos dan satu bermotif bulat-bulat berwarna cokelat, di depan jendela dengan tanaman hias. Pada versi before, terdapat butiran noise halus yang tersebar di seluruh citra sehingga permukaan sofa dan bantalnya terlihat sedikit berpasir atau grainy.

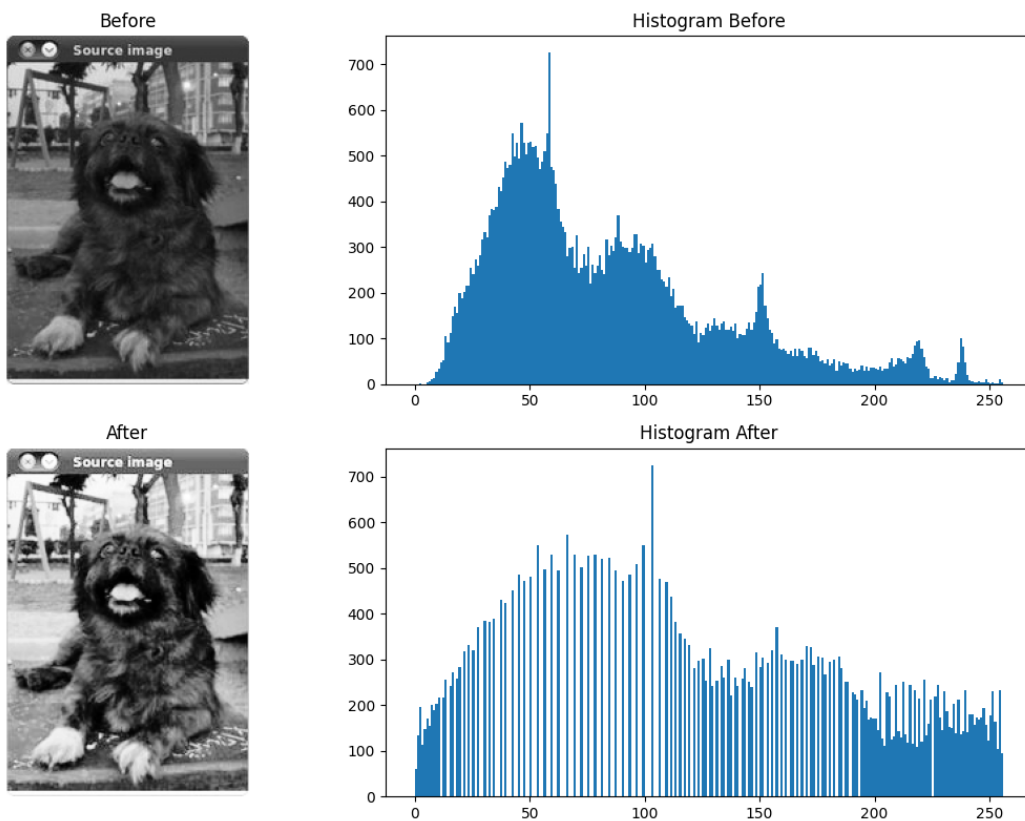
Setelah diterapkan mean/average filter, perubahan yang terjadi sebenarnya tidak terlalu signifikan dan hampir tidak terlihat kalau tidak diperhatikan secara saksama. Noise butiran memang berkurang sedikit, namun karena tingkat noise pada citra asli sudah tergolong ringan, hasil sebelum dan sesudah filter jadi terlihat hampir mirip. Hal ini menunjukkan bahwa mean filter dengan kernel 5x5 kurang memberikan dampak visual yang jelas untuk kasus noise yang levelnya sudah rendah seperti pada citra ini.



7. Citra dengan Distribusi Intensitas Kurang Merata (Histogram Equalization)

Citra ini menampilkan seekor anjing berbulu tebal yang sedang duduk di taman bermain dengan latar belakang ayunan dan pohon. Histogram before menunjukkan bahwa sebagian besar piksel menumpuk pada area gelap hingga menengah, sehingga detail bulu anjing yang berwarna hitam menyatu menjadi satu warna gelap saja.

Setelah diterapkan histogram equalization, sebaran intensitas piksel menjadi lebih merata dari gelap hingga terang, sebagaimana terlihat pada histogram after. Akibatnya, bulu anjing yang sebelumnya hanya terlihat sebagai gumpalan hitam kini mulai menampilkan tekstur helai-helai bulunya, dan latar belakang taman juga terlihat lebih kontras serta lebih jelas perbedaannya dengan objek anjing.



8. Citra dengan Detail dan Tepi Kurang Menonjol (High-Pass Filter)

Citra ini menampilkan suasana taman kota dengan pohon besar, tiang listrik, pagar putih, dan bangunan berwarna oranye di bagian belakang. Pada versi before, seluruh elemen terlihat normal layaknya citra pada umumnya dengan warna-warna alami seperti langit biru, dedaunan hijau, dan bangunan.

Setelah diterapkan high-pass filter, warna pada citra berubah secara drastis menjadi didominasi oleh area gelap, dengan bagian yang paling menonjol adalah garis-garis tepi dari setiap objek, mulai dari ranting pohon, kabel listrik, pagar, hingga bentuk bangunan yang hanya terlihat garis luarnya saja. Bagian yang memiliki warna rata seperti langit atau jalan

aspal menjadi hilang dan hanya menyisakan area gelap, karena filter ini memang berfungsi untuk menonjolkan detail dan tepi objek, bukan untuk menampilkan warna asli citra.

Before



After

